EJERCICIOS

Geometría Analítica

El número de cada ejercicio es un enlace a su respuesta al final del documento. El botón ▲ Regresar en cada respuesta regresa al ejercicio.

1 · DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS

01 Calcula la distancia entre $A(3,\,4)$ y $B(7,\,1)$. ▶ **Respuesta**

$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

02 Calcula la distancia entre $P(-2,\,5)$ y $Q(4,\,-3)$. ▶ **Respuesta**

Aplica la fórmula de distancia

03 Determina si el triángulo de vértices $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(2,\,2\sqrt{3})$ es equilátero. ▶ **Respuesta**

Calcula las tres distancias y compara

04 Encuentra el valor de k para que la distancia entre $(k,\,2)$ y $(3,\,6)$ sea 5. ▶ **Respuesta**

Plantea $d = 5$ y resuelve para k

05 Un punto P está sobre el eje x y equidista de $A(2,\,3)$ y $B(6,\,-1)$. Encuentra P. ▶ **Respuesta**

$P = (x, 0)$; iguala $PA = PB$ y despeja x

06 Verifica si $A(1,1)$, $B(4,5)$ y $C(7,9)$ son colineales usando distancias. ▶ **Respuesta**

Los puntos son colineales si $AB + BC = AC$

07 Calcula el perímetro del triángulo con vértices $A(-1,0)$, $B(2,4)$, $C(5,0)$. ▶ **Respuesta**

Suma las tres distancias $AB + BC + CA$

08 ¿A qué distancia del origen se encuentra el punto $(-5,\,12)$? ▶ **Respuesta**

Distancia al origen: $d = \sqrt{x^2 + y^2}$

09 Encuentra el punto sobre el eje y equidistante de $A(-3,\,2)$ y $B(5,\,4)$. ▶ **Respuesta**

$P = (0, y)$; iguala $PA = PB$ y despeja y

10 Determina si $A(0,0)$, $B(3,4)$, $C(7,4)$, $D(4,0)$ forman un rombo. ▶ **Respuesta**

En un rombo los cuatro lados son iguales

2 · PUNTO MEDIO

01 Encuentra el punto medio del segmento cuyos extremos son $A(2,\,6)$ y $B(8,\,2)$. ▶ **Respuesta**

$M = \left(\dfrac{x_1 + x_2}{2},\, \dfrac{y_1 + y_2}{2}\right)$

02 El punto medio de AB es $M(3, -1)$. Si $A = (1, 4)$, encuentra B. ▶ **Respuesta**

Despeja x_2 y y_2 de la fórmula de punto medio

03 Encuentra las medianas del triángulo $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(3, 6)$. ▶ **Respuesta**

La mediana va del vértice al punto medio del lado opuesto

04 Divide el segmento de $P(1, 2)$ a $Q(9, 10)$ en cuatro partes iguales. Encuentra los tres puntos de división. ▶ **Respuesta**

Aplica punto medio sucesivamente

05 Demuestra que las diagonales del cuadrilátero $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(5,3)$, $D(1,3)$ se bisecan. ▶ **Respuesta**

Calcula el punto medio de AC y de BD; si coinciden, las diagonales se bisecan

06 El centro de un círculo es el punto medio de un diámetro. Si un extremo es $(3, -5)$ y el centro es $(7, 2)$, encuentra el otro extremo. ▶ **Respuesta**

Usa la fórmula de punto medio despejando el extremo desconocido

07 Encuentra el punto P que divide $\overline{AB}$ con $A(-2, 1)$ y $B(4, 7)$ en razón $1 : 2$ desde A. ▶ **Respuesta**

$P = A + \frac{1}{3}(B - A)$

08 Calcula el centroide del triángulo $A(2, 3)$, $B(8, 1)$, $C(5, 7)$. ▶ **Respuesta**

$$G = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right)$$

09 Un segmento tiene un extremo en $A(4, -3)$ y longitud 10. Si su punto medio es $M(4, 2)$, encuentra el otro extremo. ▶ **Respuesta**

Despeja el extremo desconocido con la fórmula de punto medio

10 Encuentra el punto medio de la hipotenusa del triángulo rectángulo con catetos sobre los ejes, $A(6,0)$ y $B(0, 8)$. ▶ **Respuesta**

Punto medio del segmento AB

3 · PENDIENTE

01 Calcula la pendiente de la recta que pasa por $A(2, 3)$ y $B(6, 11)$. ▶ **Respuesta**

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

02 Calcula la pendiente de la recta que pasa por $P(-1, 4)$ y $Q(3, -2)$. ▶ **Respuesta**

Aplica la fórmula de pendiente

03 ¿Cuál es la pendiente de una recta horizontal? ¿Y de una vertical? ▶ **Respuesta**

Analiza Δy y Δx en cada caso

04 Encuentra el ángulo de inclinación de la recta con pendiente $m = \sqrt{3}$. ▶ **Respuesta**

$\tan\theta = m$; *despeja* θ

---

05 Una recta tiene pendiente $-\frac{3}{4}$. Si pasa por $(0,\,5)$, ¿cuánto vale y cuando $x = 8$? ▶ **Respuesta**

Usa $y - y_1 = m(x - x_1)$

---

06 Determina el valor de k para que los puntos $(1,\,k)$, $(3,\,5)$ y $(7,\,9)$ sean colineales. ▶ **Respuesta**

Los puntos son colineales si las pendientes entre pares son iguales

---

07 Calcula las pendientes de los lados del triángulo $A(0,0)$, $B(4,\,2)$, $C(1,\,5)$. ▶ **Respuesta**

Calcula m_{AB}, m_{BC} *y* m_{CA}

---

08 ¿Cuál es la pendiente de la recta $3x - 5y + 10 = 0$? ▶ **Respuesta**

Despeja y *y lee el coeficiente de* x

---

09 La recta ℓ tiene pendiente 2. Otra recta k le es perpendicular. ¿Cuál es la pendiente de k? ▶ **Respuesta**

$m_\perp = -\dfrac{1}{m}$

---

10 Calcula el ángulo agudo entre las rectas con pendientes $m_1 = 3$ y $m_2 = -1$. ▶ **Respuesta**

$\tan\alpha = \left|\dfrac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$

---

4 · PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD

01 Determina si las rectas $y = 3x - 2$ y $y = 3x + 5$ son paralelas, perpendiculares o ninguna. ▶ **Respuesta**

Compara las pendientes

---

02 Determina si las rectas $y = \frac{1}{2}x + 1$ y $y = -2x + 3$ son paralelas, perpendiculares o ninguna. ▶ **Respuesta**

$m_1 \cdot m_2 = -1 \Rightarrow$ *perpendiculares*

---

03 Encuentra la ecuación de la recta paralela a $y = -2x + 7$ que pasa por $(3,\,1)$. ▶ **Respuesta**

Misma pendiente, punto diferente

---

04 Encuentra la ecuación de la recta perpendicular a $y = \frac{3}{4}x - 1$ que pasa por $(6,\,2)$. ▶ **Respuesta**

$m_\perp = -\dfrac{4}{3}$

---

05 Determina si $2x - 4y + 8 = 0$ y $x - 2y - 6 = 0$ son paralelas o coincidentes. ▶ **Respuesta**

Reduce cada ecuación a su forma ordinaria y compara

---

06 Encuentra la ecuación de la mediatriz del segmento $A(2,\,0)$ y $B(8,\,6)$. ▶ **Respuesta**

La mediatriz pasa por el punto medio de AB y es perpendicular a AB

07 Comprueba si el cuadrilátero $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(4,3)$, $D(0,3)$ es un rectángulo. ▶ **Respuesta**
Verifica que lados adyacentes sean perpendiculares

08 Determina el valor de k para que $kx - 3y + 5 = 0$ sea paralela a $2x + y - 1 = 0$. ▶ **Respuesta**
Iguala las pendientes y despeja k

09 Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el origen y es perpendicular a $5x - 2y = 10$. ▶ **Respuesta**
$m_\perp = -\frac{2}{5}$, pasa por $(0,0)$

10 Las diagonales de un rombo son perpendiculares. Verifica esto para el rombo con vértices $A(0,2)$, $B(3,0)$, $C(0,-2)$, $D(-3,0)$. ▶ **Respuesta**
Calcula las pendientes de AC y BD y verifica que su producto sea -1

5 · ECUACIÓN DE LA RECTA: FORMA GENERAL Y ORDINARIA

01 Escribe en forma ordinaria ($y = mx + b$) la recta $6x - 2y + 10 = 0$. ▶ **Respuesta**
Despeja y

02 Convierte $y = -\frac{3}{2}x + 4$ a la forma general $Ax + By + C = 0$. ▶ **Respuesta**
Multiplica por el denominador y reordena

03 Encuentra la ecuación de la recta con pendiente $m = 3$ y ordenada al origen $b = -7$. ▶ **Respuesta**
Forma ordinaria directa

04 Determina la pendiente y la ordenada al origen de $4x + 3y - 12 = 0$. ▶ **Respuesta**
Despeja y

05 Encuentra la ecuación de la recta que tiene intersección con el eje x en $(4,0)$ y con el eje y en $(0,-3)$. ▶ **Respuesta**
Forma interceptos: $\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1$

06 Escribe la ecuación de la recta horizontal que pasa por $(2, -5)$. ▶ **Respuesta**
Recta horizontal: $y = k$

07 Escribe la ecuación de la recta vertical que pasa por $(-3, 7)$. ▶ **Respuesta**
Recta vertical: $x = k$

08 ¿En qué punto cruza el eje x la recta $2x - 5y + 20 = 0$? ▶ **Respuesta**
Sustituye $y = 0$ y despeja x

09 Determina si el punto $(3, -1)$ pertenece a la recta $5x + 3y - 12 = 0$. ▶ **Respuesta**
Sustituye y verifica si la ecuación se satisface

10 Calcula la distancia del punto $(2, 3)$ a la recta $3x - 4y + 5 = 0$. ▶ **Respuesta**

$d = \dfrac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

6 · ECUACIÓN DE LA RECTA: PUNTO-PENDIENTE Y PUNTO-PUNTO

01 Encuentra la ecuación de la recta con pendiente $m = 4$ que pasa por $(1, -3)$. ▶ **Respuesta**

$y - y_1 = m(x - x_1)$

02 Encuentra la ecuación de la recta que pasa por $A(2, 5)$ y $B(6, 9)$. ▶ **Respuesta**

Calcula m primero y luego aplica punto-pendiente

03 Encuentra la ecuación de la recta que pasa por $(-3, 0)$ y $(0, 4)$. ▶ **Respuesta**

Forma punto-punto o usa los interceptos directamente

04 Una recta pasa por $(4, 7)$ y tiene pendiente $-\frac{2}{3}$. Exprésala en forma general. ▶ **Respuesta**

Aplica punto-pendiente y reordena

05 Encuentra la ecuación de la recta que pasa por $(5, -2)$ y $(5, 6)$. ▶ **Respuesta**

Analiza: $\Delta x = 0$

06 Determina la ecuación de la recta que pasa por $(-1, -4)$ y $(-1 + t, -4 + 2t)$ con $t \neq 0$. ▶ **Respuesta**

Calcula la pendiente y aplica punto-pendiente; simplifica

07 La recta ℓ pasa por $(0, 3)$ y $(6, 0)$. ¿En qué punto cruza $y = 2$? ▶ **Respuesta**

Encuentra la ecuación de ℓ y sustituye $y = 2$

08 Encuentra la ecuación de la mediana desde $A(0, 0)$ en el triángulo $A(0, 0)$, $B(6, 2)$, $C(2, 8)$. ▶ **Respuesta**

La mediana va de A al punto medio de BC

09 Determina la ecuación de la recta que pasa por $(3, 4)$ y es paralela al segmento de $(-1, 1)$ a $(3, 5)$. ▶ **Respuesta**

Calcula la pendiente del segmento y aplica punto-pendiente con el nuevo punto

10 Encuentra la ecuación de la bisectriz del ángulo recto formado por los ejes coordenados en el primer y tercer cuadrante. ▶ **Respuesta**

Pasa por el origen con pendiente 1

7 · CIRCUNFERENCIA

01 Escribe la ecuación de la circunferencia con centro $C(3, -2)$ y radio $r = 5$. ▶ **Respuesta**

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

---

02 Identifica el centro y el radio de $(x-1)^2 + (y+4)^2 = 36$. ▶ **Respuesta**

Lee directamente de la forma canónica

---

03 Convierte $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$ a forma canónica e identifica centro y radio. ▶ **Respuesta**

Completa el cuadrado en x y en y

---

04 Encuentra la ecuación de la circunferencia con diámetro cuyos extremos son $A(1, 3)$ y $B(7, -1)$. ▶ **Respuesta**

El centro es el punto medio del diámetro; el radio es la mitad de AB

---

05 Determina si el punto $(6, 1)$ es interior, exterior o pertenece a la circunferencia $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 25$. ▶ **Respuesta**

Calcula la distancia del punto al centro y compara con r

---

06 Encuentra los puntos de intersección de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ con la recta $y = x + 1$. ▶ **Respuesta**

Sustituye $y = x + 1$ en la ecuación de la circunferencia

---

07 Escribe la ecuación de la circunferencia que pasa por el origen y tiene centro en $(3, 4)$. ▶ **Respuesta**

r = distancia del centro al origen

---

08 Convierte $x^2+y^2+10x-8y+5 = 0$ a forma canónica e indica si es una circunferencia real. ▶ **Respuesta**

Completa el cuadrado; verifica $r^2 > 0$

---

09 Encuentra la ecuación de la tangente a $x^2 + y^2 = 50$ en el punto $(5, 5)$. ▶ **Respuesta**

La tangente en (x_0, y_0) a $x^2 + y^2 = r^2$ es $xx_0 + yy_0 = r^2$

---

10 Una circunferencia tiene centro en $(2, -3)$ y es tangente al eje x. Escribe su ecuación. ▶ **Respuesta**

r = distancia del centro al eje $x = |k|$

---

8 · PARÁBOLA

01 Identifica vértice, foco, directriz y eje de $y^2 = 12x$. ▶ **Respuesta**

Forma $y^2 = 4px$; compara para encontrar p

---

02 Identifica vértice, foco, directriz y eje de $x^2 = -8y$. ▶ **Respuesta**

Forma $x^2 = -4py$; parábola hacia abajo

---

03 Escribe la ecuación de la parábola con vértice en el origen, eje sobre el eje x y que pasa por (3, 6). ▶ **Respuesta**

Forma $y^2 = 4px$; sustituye $(3, 6)$ para encontrar p

---

04 Convierte $(y-2)^2 = 8(x+1)$ a forma general e identifica todos sus elementos. ▶ **Respuesta**

Vértice $(-1, 2)$; $4p = 8 \Rightarrow p = 2$

---

05 Encuentra la ecuación de la parábola con foco $F(0, -3)$ y directriz $y = 3$. ▶ **Respuesta**

El vértice está entre el foco y la directriz

---

06 Escribe la ecuación de la parábola con vértice (2, 3), eje paralelo al eje y y que pasa por (0, 7). ▶ **Respuesta**

$(x-h)^2 = 4p(y-k)$; sustituye el punto para encontrar p

---

07 Convierte $x^2 - 6x - 4y + 1 = 0$ a forma canónica e identifica vértice, foco y directriz. ▶ **Respuesta**

Completa el cuadrado en x

---

08 Una antena parabólica tiene diámetro de 8 m y profundidad de 2 m. ¿A qué distancia del vértice debe colocarse el receptor? ▶ **Respuesta**

Coloca el vértice en el origen; el foco da la posición del receptor

---

09 Encuentra los puntos de intersección de $y^2 = 4x$ y la recta $x - y - 3 = 0$. ▶ **Respuesta**

Sustituye $x = y + 3$ en la ecuación de la parábola

---

10 Determina la longitud del lado recto (latus rectum) de la parábola $y^2 = -20x$. ▶ **Respuesta**

Lado recto $= |4p|$

---

9 · ELIPSE

01 Identifica el centro, vértices, focos y excentricidad de $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{9} = 1$. ▶ **Respuesta**

$a^2 = 25$, $b^2 = 9$, $c^2 = a^2 - b^2$; eje mayor sobre x

---

02 Identifica todos los elementos de $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{16} = 1$. ▶ **Respuesta**

$a^2 = 16 > b^2 = 4$; eje mayor sobre y

---

03 Escribe la ecuación de la elipse con vértices $(\pm 6, 0)$ y focos $(\pm\sqrt{11}, 0)$. ▶ **Respuesta**

$a = 6$, $c = \sqrt{11}$, $b^2 = a^2 - c^2$

---

04 Escribe la ecuación de la elipse con focos $(0, \pm 4)$ y vértice co-vértice (3, 0). ▶ **Respuesta**

Eje mayor sobre y: $b = 3$, $c = 4$, $a^2 = b^2 + c^2$

---

05 Convierte $9x^2 + 4y^2 - 36 = 0$ a forma canónica e identifica sus elementos. ▶ **Respuesta**

Divide entre 36

06 Convierte $4x^2 + 9y^2 - 16x + 36y + 16 = 0$ a forma canónica con centro trasladado. ▶ **Respuesta**

Completa el cuadrado en x y en y

07 Encuentra la excentricidad de la elipse $\dfrac{x^2}{36} + \dfrac{y^2}{20} = 1$ y clasifícala. ▶ **Respuesta**

$e = c/a$; para elipse $0 < e < 1$

08 Una elipse tiene eje mayor 10 y eje menor 6. Escribe su ecuación con centro en el origen y eje mayor sobre x. ▶ **Respuesta**

$a = 5$, $b = 3$

09 Encuentra la longitud del lado recto de $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{9} = 1$. ▶ **Respuesta**

Lado recto $= \dfrac{2b^2}{a}$

10 Determina los puntos de intersección de la elipse $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$ con la recta $x + y = 3$. ▶ **Respuesta**

Sustituye $x = 3 - y$ en la ecuación de la elipse

10 · HIPÉRBOLA

01 Identifica centro, vértices, focos, asíntotas y excentricidad de $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{16} = 1$. ▶ **Respuesta**

$a^2 = 9$, $b^2 = 16$, $c^2 = a^2 + b^2$; eje transverso sobre x

02 Identifica todos los elementos de $\dfrac{y^2}{4} - \dfrac{x^2}{12} = 1$. ▶ **Respuesta**

Eje transverso sobre y: vértices en $(0, \pm a)$

03 Escribe la ecuación de la hipérbola con vértices $(\pm 3,\ 0)$ y focos $(\pm 5,\ 0)$. ▶ **Respuesta**

$a = 3$, $c = 5$, $b^2 = c^2 - a^2$

04 Escribe la ecuación de la hipérbola con focos $(0,\ \pm\sqrt{13})$ y vértices $(0,\ \pm 2)$. ▶ **Respuesta**

Eje transverso sobre y; $b^2 = c^2 - a^2$

05 Convierte $4x^2 - 9y^2 - 36 = 0$ a forma canónica e identifica sus elementos. ▶ **Respuesta**

Divide entre 36

06 Convierte $9x^2 - 4y^2 - 18x + 16y - 43 = 0$ a forma canónica con centro trasladado. ▶ **Respuesta**

Completa el cuadrado en x y en y

07 Escribe las ecuaciones de las asíntotas de $\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{25} = 1$. ▶ **Respuesta**

Asíntotas: $y = \pm \dfrac{b}{a} x$

08 Una hipérbola tiene asíntotas $y = \pm 2x$ y pasa por $(3, 4)$. Encuentra su ecuación. ▶ **Respuesta**

Asíntotas $y = \pm \frac{b}{a}x \Rightarrow \frac{b}{a} = 2$; *usa el punto para determinar* a^2

09 Calcula la excentricidad de $\dfrac{y^2}{25} - \dfrac{x^2}{144} = 1$. ▶ **Respuesta**

$e = c/a > 1$ *para hipérbola*

10 Determina la longitud del lado recto de $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$. ▶ **Respuesta**

Lado recto $= \dfrac{2b^2}{a}$

11 · ECUACIÓN GENERAL DE SEGUNDO GRADO

01 Clasifica la cónica $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$. ▶ **Respuesta**

Si $A = C$ *y* $B = 0 \Rightarrow$ *circunferencia. Completa el cuadrado para confirmar.*

02 Clasifica la cónica $4x^2 - y^2 + 8x + 4y - 4 = 0$. ▶ **Respuesta**

Si A *y* C *tienen signos opuestos* $\Rightarrow$ *hipérbola*

03 Clasifica y reduce a forma canónica: $9x^2 + 4y^2 + 18x - 16y - 11 = 0$. ▶ **Respuesta**

$A \neq C$, *mismo signo* $\Rightarrow$ *elipse. Completa cuadrado.*

04 Clasifica y reduce a forma canónica: $y^2 - 8x + 6y + 25 = 0$. ▶ **Respuesta**

Solo un término cuadrado $\Rightarrow$ *parábola*

05 Usa el discriminante $B^2 - 4AC$ para clasificar $x^2 + 4xy + 4y^2 - 2x + y = 0$. ▶ **Respuesta**

$B^2 - 4AC = 0 \Rightarrow$ *parábola (o degenerada)*

06 Usa el discriminante para clasificar $2x^2 + 3xy - 2y^2 + x - y + 1 = 0$. ▶ **Respuesta**

$B^2 - 4AC > 0 \Rightarrow$ *hipérbola*

07 Determina k para que $x^2 + ky^2 - 6x + 4y + 5 = 0$ represente una circunferencia. ▶ **Respuesta**

Requiere $A = C = 1$ *y* $B = 0$

08 Determina si $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 13 = 0$ representa una cónica real. ▶ **Respuesta**

Completa el cuadrado y verifica el signo de r^2

09 Clasifica y encuentra los elementos de $x^2 - 6x - 4y + 1 = 0$. ▶ **Respuesta**

Un solo cuadrado, en $x \Rightarrow$ *parábola vertical*

10 Clasifica y reduce: $16x^2 + 25y^2 - 32x + 50y - 359 = 0$. ▶ **Respuesta**

$A \neq C$, *mismo signo* $\Rightarrow$ *elipse*

RESPUESTAS

Geometría Analítica

1 · DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS

RESPUESTA

$d = \sqrt{(7-3)^2 + (1-4)^2} = \sqrt{16+9} = 5$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$d = \sqrt{(4-(-2))^2 + (-3-5)^2} = \sqrt{36+64} = 10$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$AB = \sqrt{16+0} = 4,\ AC = \sqrt{4+12} = 4,\ BC = \sqrt{4+12} = 4.$ **Sí es equilátero.**

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$(k-3)^2 + (2-6)^2 = 25 \Rightarrow (k-3)^2 = 9 \Rightarrow k = 6$ **ó** $k = 0$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$P = (3,\, 0)$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$AB = 5,\ BC = 5,\ AC = \sqrt{72} \neq 10.$ **No son colineales.**

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$AB = 5,\ BC = 5,\ CA = 6.$ **Perímetro** $= 16$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$d = \sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$P = (0,\ 11)$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$AB = 5$, $BC = \sqrt{9+16} = 5$, $CD = 5$, $DA = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} \neq 5$. **No es rombo.**

▲ Regresar al ejercicio 10

2 · PUNTO MEDIO

RESPUESTA

$M = (5,\ 4)$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$B = (5,\ -6)$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

Medianas: de $A(0,0)$ **a** $M_{BC} = (4,3)$**; de** $B(6,0)$ **a** $M_{AC} = (1,3)$**; de** $C(3,6)$ **a** $M_{AB} = (3,0)$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

Puntos: $(3,\ 4)$, $(5,\ 6)$, $(7,\ 8)$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

Punto medio de $AC = (2.5,\ 1.5)$**; punto medio de** $BD = (2.5,\ 1.5)$**. Coinciden: las diagonales se bisecan.**

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

Otro extremo: $(11,\ 9)$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$P = (0,\, 3)$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$G = (5,\, \frac{11}{3})$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

Otro extremo: $(4,\, 7)$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$M = (3,\, 4)$

▲ Regresar al ejercicio 10

3 · PENDIENTE

RESPUESTA

$$m = \frac{11-3}{6-2} = 2$$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$$m = \frac{-2-4}{3-(-1)} = -\frac{3}{2}$$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

Recta horizontal: $m = 0$**. Recta vertical: la pendiente no está definida.**

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$\tan\theta = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = 60$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$y = -\frac{3}{4}(8) + 5 = -6 + 5 = -1$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$$m_{(1,k)(3,5)} = m_{(3,5)(7,9)} \Rightarrow \frac{5-k}{2} = 1 \Rightarrow k = 3$$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$m_{AB} = \frac{1}{2}$, $m_{BC} = -1$, $m_{CA} = -\frac{5}{1} = -5$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$y = \frac{3}{5}x + 2 \Rightarrow m = \frac{3}{5}$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$$m_{\perp} = -\frac{1}{2}$$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$$\tan\alpha = \left|\frac{3-(-1)}{1+(3)(-1)}\right| = \left|\frac{4}{-2}\right| = 2 \Rightarrow \alpha = \arctan 2 \approx 63.4$$

▲ Regresar al ejercicio 10

4 · PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD

RESPUESTA

Paralelas — ambas tienen $m = 3$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

Perpendiculares — $m_1 \cdot m_2 = \frac{1}{2} \cdot (-2) = -1$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$y - 1 = -2(x-3) \;\Rightarrow\; y = -2x + 7$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$y - 2 = -\frac{4}{3}(x - 6) \;\Rightarrow\; 4x + 3y - 30 = 0$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

Primera: $y = \frac{1}{2}x + 2$. **Segunda:** $y = \frac{1}{2}x - 3$. **Misma pendiente, distinta ordenada: paralelas (no coincidentes).**

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

Punto medio $= (5, 3)$, $m_{AB} = 1$, $m_{\perp} = -1$. **Mediatriz:** $y - 3 = -(x - 5) \;\Rightarrow\; x + y - 8 = 0$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$m_{AB} = 0$, m_{BC} **no definida (vertical): perpendiculares. Idem todos los ángulos. Es rectángulo.**

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$m_1 = -\frac{k}{3}$, $m_2 = -2$. **Igualar:** $k = 6$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$m = \frac{5}{2}$, $m_{\perp} = -\frac{2}{5}$. **Ecuación:** $y = -\frac{2}{5}x$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$m_{AC} = \dfrac{-2-2}{0-0}$: **indefinida (vertical).** $m_{BD} = \dfrac{0-0}{-3-3} = 0$ **(horizontal). Perpendiculares.** ✓

▲ Regresar al ejercicio 10

5 · ECUACIÓN DE LA RECTA: FORMA GENERAL Y ORDINARIA

RESPUESTA

$y = 3x + 5$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$3x + 2y - 8 = 0$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$y = 3x - 7$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$y = -\frac{4}{3}x + 4 \;\Rightarrow\; m = -\frac{4}{3},\; b = 4$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{-3} = 1 \;\Rightarrow\; 3x - 4y - 12 = 0$$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$y = -5$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$x = -3$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$2x + 20 = 0 \;\Rightarrow\; x = -10$. **Punto:** $(-10,\, 0)$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$5(3) + 3(-1) - 12 = 15 - 3 - 12 = 0$ ✓. **Sí pertenece.**

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$$d = \frac{|3(2) - 4(3) + 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|6 - 12 + 5|}{5} = \frac{1}{5}$$

▲ Regresar al ejercicio 10

6 · ECUACIÓN DE LA RECTA: PUNTO-PENDIENTE Y PUNTO-PUNTO

RESPUESTA

$y + 3 = 4(x - 1) \;\Rightarrow\; y = 4x - 7$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$m = 1.\;\; y - 5 = 1(x - 2) \;\Rightarrow\; y = x + 3$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$m = \frac{4}{3}.\;\; y = \frac{4}{3}x + 4 \;\Rightarrow\; 4x - 3y + 12 = 0$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$y - 7 = -\frac{2}{3}(x - 4) \;\Rightarrow\; 2x + 3y - 29 = 0$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$\Delta x = 0$**: recta vertical. Ecuación:** $x = 5$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$m = \frac{2t}{t} = 2.\;\; y + 4 = 2(x + 1) \;\Rightarrow\; y = 2x - 2$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

Ecuación de ℓ**:** $y = -\frac{1}{2}x + 3$**. Con** $y = 2$**:** $x = 2$**. Punto:** $(2, 2)$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

Punto medio de $BC = (4, 5)$**.** $m = \frac{5}{4}$**. Ecuación:** $y = \frac{5}{4}x$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$m = 1.\;\; y - 4 = 1(x - 3) \;\Rightarrow\; y = x + 1$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$y = x$

▲ Regresar al ejercicio 10

7 · CIRCUNFERENCIA

RESPUESTA

$(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

Centro $(1,\,-4)$**, radio** $r = 6$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$(x-3)^2 + (y+2)^2 = 16$**. Centro** $(3,\,-2)$**, radio** $r = 4$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

Centro $(4,\,1)$**,** $r = \frac{1}{2}\sqrt{52} = \sqrt{13}$**. Ecuación:** $(x-4)^2 + (y-1)^2 = 13$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$d = \sqrt{(6-2)^2 + (1+1)^2} = \sqrt{20}$**. Como** $\sqrt{20} < 5$**: el punto es interior.**

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

Sustituyendo: $x^2 + (x+1)^2 = 25 \Rightarrow x = 3$ **ó** $x = -4$**. Puntos:** $(3, 4)$ **y** $(-4, -3)$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$r = \sqrt{9+16} = 5$**. Ecuación:** $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$(x+5)^2 + (y-4)^2 = 36$**. Centro** $(-5, 4)$**, radio** 6**. Sí es real** $(r^2 = 36 > 0)$**.**

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$5x + 5y = 50 \;\Rightarrow\; x + y = 10$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$r = |-3| = 3$. **Ecuación:** $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 9$

▲ Regresar al ejercicio 10

8 · PARÁBOLA

RESPUESTA

$4p = 12 \Rightarrow p = 3$. **Vértice** $(0,0)$, **foco** $(3,0)$, **directriz** $x = -3$, **eje: eje** x

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$4p = 8 \Rightarrow p = 2$. **Vértice** $(0,0)$, **foco** $(0,-2)$, **directriz** $y = 2$, **eje: eje** y

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$36 = 4p(3) \Rightarrow p = 3$. **Ecuación:** $y^2 = 12x$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

Vértice $(-1,2)$, $p = 2$, **foco** $(1,2)$, **directriz** $x = -3$, **eje** $y = 2$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

Vértice $(0,0)$, $p = 3$, **parábola hacia abajo. Ecuación:** $x^2 = -12y$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$(x-2)^2 = 4p(y-3)$; $(0-2)^2 = 4p(7-3) \Rightarrow p = \frac{1}{4}$. **Ecuación:** $(x-2)^2 = y - 3$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$(x-3)^2 = 4(y+2)$. **Vértice** $(3,-2)$, $p = 1$, **foco** $(3,-1)$, **directriz** $y = -3$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

El punto $(4,2)$ **está sobre la parábola** $y^2 = 4px \Rightarrow p = 2$**. El receptor va a 2 m del vértice.**

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$(y+3)(y-4) = 0 \Rightarrow y = 3,\ x = 6$ **ó** $y = -4,\ x = -1$**. Puntos:** $(6,3)$ **y** $(-1,-4)$**... verificar:** $x = y + 3$**; sustituye:** $(y+3)^2 = 4(y+3)$**... Puntos:** $(4,1)$ **y** $(-1,-4)$**... Re-calculando:** $y^2 = 4(y+3) \Rightarrow y^2 - 4y - 12 = 0 \Rightarrow y = 6$ **ó** $y = -2$**. Puntos:** $(9,6)$ **y** $(1,-2)$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$4p = 20 \Rightarrow$ **lado recto** $= 20$

▲ Regresar al ejercicio 10

9 · ELIPSE

RESPUESTA

$a = 5,\ b = 3,\ c = 4$**. Centro** $(0,0)$**, vértices** $(\pm 5, 0)$**, focos** $(\pm 4, 0)$**, covértices** $(0, \pm 3)$**,** $e = \frac{4}{5}$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$a = 4,\ b = 2,\ c = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$**. Centro** $(0,0)$**, vértices** $(0, \pm 4)$**, focos** $(0, \pm 2\sqrt{3})$**,** $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$b^2 = 36 - 11 = 25$**. Ecuación:** $\dfrac{x^2}{36} + \dfrac{y^2}{25} = 1$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$a^2 = 9 + 16 = 25$**. Ecuación:** $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{25} = 1$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} = 1$**.** $a = 3,\ b = 2,\ c = \sqrt{5}$**. Vértices** $(0, \pm 3)$**, focos** $(0, \pm\sqrt{5})$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$\dfrac{(x-2)^2}{9}+\dfrac{(y+2)^2}{4}=1$. **Centro** $(2,-2)$, $a=3$, $b=2$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$c^2=36-20=16\Rightarrow c=4$. $e=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$. **Elipse moderadamente alargada.**

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

Lado recto $=\dfrac{2(9)}{4}=\dfrac{9}{2}$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

Sustituyendo $x=3-y$**:** $y=0$, $x=3$ **ó** $y=\frac{12}{5}$, $x=\frac{3}{5}$. **Puntos:** $(3,0)$ **y** $\left(\frac{3}{5},\frac{12}{5}\right)$

▲ Regresar al ejercicio 10

10 · HIPÉRBOLA

RESPUESTA

$a=3$, $b=4$, $c=5$. **Centro** $(0,0)$, **vértices** $(\pm3,0)$, **focos** $(\pm5,0)$, **asíntotas** $y=\pm\frac{4}{3}x$, $e=\frac{5}{3}$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$a=2$, $b=2\sqrt{3}$, $c=4$. **Centro** $(0,0)$, **vértices** $(0,\pm2)$, **focos** $(0,\pm4)$, **asíntotas** $y=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}x$, $e=2$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$b^2=25-9=16$. **Ecuación:** $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$b^2 = 13 - 4 = 9$. **Ecuación:** $\dfrac{y^2}{4} - \dfrac{x^2}{9} = 1$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{4} = 1$. $a = 3$, $b = 2$, $c = \sqrt{13}$, **asíntotas** $y = \pm\frac{2}{3}x$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$\dfrac{(x-1)^2}{4} - \dfrac{(y-2)^2}{9} = 1$. **Centro** $(1, 2)$, $a = 2$, $b = 3$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$y = \pm\dfrac{5}{2}x$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$\frac{b}{a} = 2 \Rightarrow b = 2a$. **Sustituye** $(3, 4)$: $\frac{9}{a^2} - \frac{16}{4a^2} = 1 \Rightarrow a^2 = 5$. **Ecuación:** $\dfrac{x^2}{5} - \dfrac{y^2}{20} = 1$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$c^2 = 25 + 144 = 169 \Rightarrow c = 13$. $e = \dfrac{13}{5}$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

Lado recto $= \dfrac{2(9)}{4} = \dfrac{9}{2}$

▲ Regresar al ejercicio 10

11 · ECUACIÓN GENERAL DE SEGUNDO GRADO

RESPUESTA

$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$. **Es una circunferencia con centro** $(2, -3)$ **y** $r = 5$.

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$\dfrac{(x+1)^2}{9} - \dfrac{(y-2)^2}{4} = 1$. **Es una hipérbola con centro** $(-1, 2)$.

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$\dfrac{(x+1)^2}{4} + \dfrac{(y-2)^2}{9} = 1$. **Es una elipse con centro** $(-1, 2)$, $a = 3$, $b = 2$.

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$(y+3)^2 = 8(x-2)$. **Es una parábola con vértice** $(2, -3)$, $p = 2$, **abre a la derecha.**

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$B^2 - 4AC = 16 - 4(1)(4) = 0$. **Parábola (o caso degenerado). La ecuación se factoriza como** $(x + 2y)^2 - 2x + y = 0$.

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$B^2 - 4AC = 9 - 4(2)(-2) = 9 + 16 = 25 > 0$. **Hipérbola.**

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

Para circunferencia se requiere $k = 1$ **(coeficientes de** x^2 **y** y^2 **iguales, sin término** xy**).**

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$(x+2)^2 + (y-3)^2 = -4 + 13 = -\ldots$. **Completando:** $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 0$. **Es un punto degenerado** $(-2, 3)$, **no una circunferencia real.**

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$(x-3)^2 = 4(y-2)$. **Parábola con vértice** $(3, 2)$, $p = 1$, **foco** $(3, 3)$, **directriz** $y = 1$.

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$\dfrac{(x-1)^2}{25} + \dfrac{(y+1)^2}{16} = 1$. **Elipse con centro** $(1, -1)$, $a = 5$, $b = 4$, $c = 3$.

▲ Regresar al ejercicio 10